W04B · 협업 필터링 총정리 · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. 공통 평가 수 하한과 최소 유효 이웃 수는 각각 무엇을 검사하는가?

공통수 하한은 이웃 한 쌍의 근거를 검사한다. 사용자 CF는 함께 평가한 영화 수, 아이템 CF는 두 영화를 함께 평가한 사용자 수다. 최소 유효 이웃 수는 필터와 k 선택 후 이번 예측에 확보한 이웃 개수다. 부족하면 학습 평균으로 대체한다.

2. 코드의 `MIN_RATINGS=2`와 `count > MIN_RATINGS`는 "최소 2명"과 같은가?

아니다. >2는 정수 개수에서 3명 이상이다. 최소 2명은 >=2로 정확히 2명도 포함한다. 이번 min_neighbors는 >= 조건이다. k=2인데 최소3을 요구하면 CF 예측을 할 수 없다.

3. U1의 D 평점을 예측할 때 사용자 CF와 아이템 CF는 각각 누구의 어떤 평점을 가져오는가?

사용자 CF는 U1과 유사한 다른 사람의 D 평점을 쓴다. k=2 예는 U4의 4점과 U2의 5점이다. 아이템 CF는 D와 유사한 영화에 U1이 준 평점을 쓴다. 예는 A의 5점과 B의 3점이다. 줄거리·장르를 쓰는 콘텐츠 기반 추천과 다르다.

4. 실제 평점 [5,2,4,1], 예측 [4,3,4,3]의 MAE와 RMSE는 얼마인가?

오차는 [1,-1,0,-2]다. $\mathbf{MAE} = (1+1+0+2)/4 = 1$, $\mathbf{MSE} = 6/4 = 1.5$, $\mathbf{RMSE} = \sqrt{1.5} \approx 1.224745$다. 주교재의 절대편차 평균 MAD는 여기의 MAE와 같다. 제곱오차는 큰 오차를 더 크게 반영한다.

5. 후보 A–F 중 관련 영화가 {A,C,E}, Top-3가 [A,B,C]일 때 Precision, Recall, F1, FPR은 얼마인가?

TP=2(A,C), FP=1(B), FN=1(E), TN=2(D,F)다. Precision=2/3, Recall=2/3, F1=2/3, FPR=1/(1+2)=1/3이다. FPR에는 후보 전체의 관련성 정보가 필요하다. 실제 미관측을 확인된 비선호로 간주하지 않는다.

6. CF 근거 coverage와 카탈로그 coverage의 분모는 무엇이며, 평균 대체로 항상 숫자를 반환하면 둘 다 100%인가?

CF 근거 coverage는 CF로 예측한 관측/전체 평가 관측, 카탈로그 coverage는 고유 추천 영화/전체 영화다. 평균 대체는 CF 근거 분자에 넣지 않는다. 같은 영화만 반복 추천할 수도 있으므로 항상 숫자를 반환해도 둘 다 100%인 것은 아니다.

7. 검증 RMSE가 가장 낮은 설정을 고른 뒤 test를 반복 보며 설정을 바꾸면 왜 안 되는가?

설정 선택에 test를 쓰면 test도 사실상 검증 자료가 되어 최종 성능 추정이 낙관적일 수 있다. train으로 통계를 만들고 validation으로 설정을 고른다. 확정한 설정으로 train+validation을 재학습한 뒤 test에서 마지막 한 번 평가한다. 앱은 validation만 받는다.